

GARS – Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos: Relatório Técnico Final

Beatriz Nunes Henke

Danilo Ferreira Cury

Felipe Scatrali Moreira

Pedro Henrique Ribeiro dos Santos

RESUMO

O presente relatório apresenta o desenvolvimento do sistema GARS – Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos, um dashboard web integrado a dispositivos IoT para monitoramento em tempo real do nível de resíduos em lixeiras inteligentes. O sistema foi implementado com backend em Node.js e frontend baseado em tecnologias modernas como HTML5, CSS3, Chart.js e Three.js, além da integração com o banco de dados Supabase para armazenamento das medições. O objetivo principal é fornecer uma solução eficiente, visual e responsiva para acompanhamento de resíduos, permitindo indicadores automáticos e apoio à gestão ambiental. Este documento descreve a arquitetura geral, metodologias aplicadas, tecnologias utilizadas, estrutura do projeto e funcionalidades implementadas.

Palavras-chave: IoT; resíduos sólidos; monitoramento; dashboard; Supabase; Node.js.

Sumario

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo Geral	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3. METODOLOGIA	5
3.1 Levantamento de Requisitos	6
3.2 Arquitetura Utilizada	6
3.3 Tecnologias Aplicadas	6
3.4 Fluxo de Funcionamento	6
4. DESENVOLVIMENTO	7
4.1 Estrutura do Projeto	8
4.2 Backend	8
4.3 Frontend	8
4.4 Atualização Automática	8
4.5 Responsividade	9
5. RESULTADOS	9
6. CONCLUSÃO	10

1. INTRODUÇÃO

A gestão adequada de resíduos sólidos tornou-se uma demanda crescente em cidades, instituições públicas, empresas privadas e ambientes industriais. O aumento do volume de lixo, associado à limitação de recursos e à necessidade de operações mais sustentáveis, exige soluções tecnológicas que permitam **monitorar, prever e otimizar** os processos de coleta e descarte. Nesse contexto, a utilização de sistemas integrados a dispositivos IoT (Internet das Coisas) emerge como uma alternativa eficiente para garantir maior controle operacional e tomada de decisão baseada em dados.

O sistema **GARS – Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos** foi idealizado com o propósito de oferecer uma plataforma digital capaz de monitorar, em tempo real, o nível de preenchimento de lixeiras inteligentes. A solução combina sensores IoT, banco de dados em nuvem, backend em Node.js e uma interface web moderna e responsiva, permitindo que gestores acompanhem visualmente os estados das lixeiras, identifiquem situações críticas e analisem o histórico de comportamentos ao longo do tempo.

A aplicação traz diferenciais importantes, como visualização 3D interativa, indicadores automáticos de status e gráficos dinâmicos gerados por Chart.js. Com isso, o sistema contribui diretamente para o aprimoramento de políticas de sustentabilidade, redução de custos operacionais, maior eficiência na coleta de resíduos e melhoria da experiência dos usuários responsáveis pela gestão ambiental.

Este relatório apresenta uma visão detalhada do desenvolvimento do GARS, descrevendo suas funcionalidades, arquitetura de software, metodologia aplicada, tecnologias utilizadas, resultados obtidos e oportunidades de evolução futura.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web integrado a dispositivos IoT para monitoramento inteligente e em tempo real do nível de resíduos sólidos, utilizando tecnologias modernas de backend, frontend e banco de dados em nuvem.

2.2 Objetivos Específicos

- **Criar um backend em Node.js** com API REST capaz de consultar e organizar dados provenientes do Supabase.
- **Implementar uma interface web responsiva**, de fácil interpretação e adaptável a diferentes dispositivos (desktop, tablet e mobile).
- **Desenvolver uma visualização 3D interativa** que represente o status da lixeira de forma clara, utilizando Three.js.
- **Construir gráficos históricos** com Chart.js para análise temporal das leituras.
- **Estabelecer comunicação contínua com o banco de dados**, atualizando as informações a cada 10 segundos.
- **Exibir indicadores visuais de status** (Normal, Atenção e Crítico) com base no nível atual registrado.
- **Armazenar e exibir o total de leituras, alertas críticos e estatísticas relevantes** para análises de desempenho.
- **Propor uma arquitetura escalável**, permitindo que o sistema seja ampliado para múltiplos sensores e ambientes.
- **Contribuir para práticas sustentáveis**, utilizando tecnologia como ferramenta auxiliar para o gerenciamento eficiente de resíduos sólidos.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada segue as etapas de desenvolvimento de software com abordagens ágeis, enfatizando modularização, testes contínuos e integração entre dispositivos IoT e o sistema web. Foram seguidas as seguintes etapas:

3.1 Levantamento de Requisitos

- Necessidade de monitoramento em tempo real.
- Representação visual amigável e responsiva.
- Conexão com banco de dados remoto (Supabase).
- Indicadores de status: Normal, Atenção e Crítico.

3.2 Arquitetura Utilizada

A solução é dividida em três camadas:

1. Camada Física (IoT)

- a. Dispositivo mede o nível do lixo e envia os dados ao Supabase.

2. Backend (Node.js + Express)

- a. Consumo da API do Supabase.
- b. Criação de endpoints REST:
 - I. /api/status
 - II. /api/niveis
 - III. /api/niveis/latest

3. Frontend (HTML, CSS, JS)

- a. Dashboard com visualização gráfica (Chart.js).
- b. Lixeira 3D animada (Three.js).
- c. Indicadores, alertas e estatísticas.
- d. Atualização automática via JavaScript.

3.3 Tecnologias Aplicadas

- **Backend:** Node.js, Express, CORS, node-fetch
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Chart.js, Three.js
- **Banco de Dados:** Supabase
- **Design:** Poppins (Google Fonts), paleta ecológica
- **Responsividade:** CSS Grid e Flexbox

3.4 Fluxo de Funcionamento

1. O dispositivo IoT envia leituras ao Supabase.
2. O backend coleta e organiza os dados.
3. O frontend solicita atualizações periódicas (polling a cada 10s).

4. Os gráficos e a lixeira 3D são atualizados automaticamente.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Estrutura do Projeto

```
GARS/  
├── backend/  
│   ├── server.js  
│   └── package.json  
├── frontend/  
│   ├── index.html  
│   ├── styles.css  
│   └── script.js  
└── README.md
```

4.2 Backend

O backend implementado com Node.js e Express fornece API REST capaz de retornar:

- Status geral do sistema
- Últimos 20 registros de níveis
- Registro mais recente para atualização em tempo real

Inclui variáveis configuráveis do Supabase:

```
SUPABASE_URL  
SUPABASE_APIKEY  
SUPABASE_BEARER
```

4.3 Frontend

O painel foi construído com foco em experiência do usuário:

- **Gráfico de linha** que mostra a evolução do nível de resíduos.
- **Indicador colorido** baseado no nível recebido:
 - Verde – Normal
 - Amarelo – Atenção
 - Vermelho – Crítico
- **Lixeira 3D** (Three.js) com:
 - alteração de cor
 - rotação contínua
 - mudança de altura do lixo
 - efeito de balanço em níveis críticos

4.4 Atualização Automática

O script JavaScript possui intervalo configurável:

```
const UPDATE_INTERVAL = 10000;
```

4.5 Responsividade

O layout se adapta automaticamente para:

- Desktop (duas colunas)
- Tablets
- Smartphones (layout em coluna única)

5. RESULTADOS

A implementação do sistema GARS permitiu validar, de forma prática, a eficiência do monitoramento de resíduos através da integração entre dispositivos IoT, backend em Node.js e interface gráfica responsiva. Durante os testes, o fluxo completo — da coleta do dado pelo sensor até a visualização no dashboard — demonstrou estabilidade, baixa latência e coerência entre as leituras armazenadas no Supabase e as exibições no frontend.

O **gráfico de linha** mostrou-se eficaz para análise temporal, possibilitando identificar padrões de uso, horários de maior descarte e ocorrência de picos de resíduos. Isso evidencia que o sistema pode apoiar decisões operacionais, como otimização de rotas de coleta e previsão de enchimento.

A **lixeira 3D animada**, por sua vez, representou um diferencial importante: além de oferecer uma visualização intuitiva e moderna, auxiliou na rápida interpretação do estado atual do dispositivo. A mudança de cor, os efeitos dinâmicos e o ajuste de altura do nível interno se mostraram extremamente úteis para facilitar a compreensão de dados complexos por diferentes perfis de usuários, incluindo gestores, operadores e público não técnico.

A **atualização automática a cada 10 segundos** funcionou consistentemente, mantendo o dashboard atualizado sem necessidade de interação manual. Esse comportamento contínuo comprovou a eficácia do modelo de polling adotado, mesmo em cenários com múltiplas requisições simultâneas.

No que diz respeito à interface, foram observados:

- excelente adaptação em dispositivos móveis;
- carregamento rápido graças à estrutura leve em HTML/CSS/JS;
- fluidez nas animações 3D mesmo em máquinas de baixo desempenho;
- uso reduzido de banda e processamento, tornando o sistema viável para redes limitadas.

De forma geral, os resultados comprovam que o GARS é uma solução funcional, estável, escalável e capaz de atender com precisão às demandas de monitoramento ambiental inteligente.

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do GARS representou uma importante demonstração de como tecnologias modernas — especialmente IoT, APIs REST, Supabase e visualização 3D — podem ser combinadas de forma eficiente para auxiliar a gestão ambiental de resíduos sólidos. A solução criada atende integralmente ao objetivo de oferecer monitoramento em tempo real, proporcionando transparência, agilidade e maior controle operacional.

Os testes demonstraram que o sistema é capaz de receber dados continuamente, exibi-los de maneira clara e oferecer uma experiência intuitiva ao usuário final. A abordagem visual adotada, incluindo gráficos históricos e modelagem 3D, aproxima gestores da realidade dos equipamentos, tornando mais simples a tomada de decisões e a identificação de situações críticas.

Outro ponto relevante é a escalabilidade: o GARS foi projetado para suportar múltiplos dispositivos IoT, tornando possível sua expansão para diferentes setores, municípios, condomínios, empresas e ambientes industriais. O uso do Supabase proporciona uma base sólida, segura e acessível, enquanto o backend em Node.js garante flexibilidade e fácil manutenção.

Além disso, o sistema possui potencial para evoluir para aplicações mais avançadas, como:

- **coleta inteligente baseada em dados históricos**, reduzindo custos operacionais;
- **previsão de enchimento** usando modelos de machine learning;
- **integração com aplicativos móveis** e notificações em tempo real;
- **módulos administrativos** para gerenciar dispositivos, equipes e relatórios;
- **automações e alertas inteligentes** com envio para e-mail, WhatsApp ou SMS.

Em síntese, o GARS se apresenta como uma solução robusta, moderna e fundamentada em boas práticas de desenvolvimento, oferecendo contribuições significativas para a área de sustentabilidade urbana e gestão ambiental. Seu conjunto de funcionalidades, aliado à simplicidade de operação, promove eficiência, economia de recursos e maior responsabilidade ambiental — alinhando tecnologia e sustentabilidade de forma direta e prática.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: Trabalhos Acadêmicos**. Rio de Janeiro, 2011.

SUPABASE. *Documentation*. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 10/10/2025.

NODE.JS FOUNDATION. *Node.js Documentation*. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 23/10/2025.

THREE.JS. *Documentation*. Disponível em: <https://threejs.org>. Acesso em: 11/11/2025.

CHART.JS. *Documentation*. Disponível em: <https://www.chartjs.org>. Acesso em: 28/10/2025.